

Bean Validation

Spring Boot validation과 Jakarta 기본 제약 annotation

작성 기준: 원문 페이지를 확인한 뒤 만든 학습용 한국어 번역 요약본입니다. 공식문서 전체 문장을 그대로 복제한 전문 직역본은 아니며, 원문 URL을 함께 남겼습니다.

[1] 전체 구조 설명

- Spring Boot는 Bean Validation 구현체가 classpath에 있으면 method validation 기능을 자동으로 활성화할 수 있다.
- 검증 대상 method가 있는 class는 @Validated를 type level에 붙여야 method parameter와 return value constraint를 찾는다.
- Jakarta Validation constraints 패키지는 @NotBlank, @Email, @Size 같은 내장 constraint annotation 목록을 제공한다.
- 검증은 Controller DTO, Service method parameter, domain rule의 가장 앞단 방어선으로 사용할 수 있다.

[2] 문서별 직역체 학습 정리

Spring Boot Validation

- Bean Validation 1.10이 지원하는 method validation은 JSR-303 구현체가 classpath에 있으면 사용할 수 있다.
- Hibernate Validator는 대표적인 구현체다.
- Service class에 @Validated를 붙이고 method parameter에 @Size 같은 constraint를 붙이면 method 호출 시 검증된다.
- Constraint message의 {parameter}는 애플리케이션 MessageSource를 통해 해결될 수 있어 messages.properties와 연결된다.
- ValidatorFactory 설정을 바꾸려면 ValidationConfigurationCustomizer bean을 정의한다.

Jakarta Validation Constraints

- constraints package는 Jakarta Bean Validation이 제공하는 built-in constraint를 모아둔다.
- @NotNull은 null이 아니어야 함을, @NotEmpty는 null도 아니고 비어 있지도 않아야 함을, @NotBlank는 공백만 있는 문자열도 허용하지 않음을 뜻한다.
- @Email은 문자열이 이메일 주소 형식이어야 함을 나타낸다.
- @Size는 collection, string, array 등의 크기가 지정 범위 안에 있어야 함을 나타낸다.
- @Min, @Max, @DecimalMin, @DecimalMax, @Positive, @Negative 계열은 숫자 범위와 부호를 검증한다.
- @Past, @Future, @PastOrPresent, @FutureOrPresent는 날짜와 시간의 기준을 검증한다.
- @Pattern은 문자열이 지정된 regular expression과 일치해야 함을 뜻한다.

[3] 핵심 실행 흐름

DTO 또는 method parameter에 constraint annotation 작성 → Controller에서는 @Valid, Service method에서는 @Validated 사용 → Bean Validation provider가 constraint 평가 → 실패 시 validation exception 발생 → 예외 처리 계층에서 사용자에게 오류 응답 반환

[4] 중요한 포인트 정리

- @NotNull, @NotEmpty, @NotBlank는 서로 다르다. 문자열 입력에는 보통 @NotBlank가 더 실용적이다.
- 검증 annotation은 비즈니스 규칙 전체를 대체하지 않는다. 단순 형식과 경계 검증에 적합하다.
- Service method validation은 class에 @Validated가 있어야 작동한다.

원문 URL

<https://docs.spring.io/spring-boot/reference/io/validation.html>

<https://jakarta.ee/specifications/bean-validation/3.0/apidocs/jakarta/validation/constraints/package-summary>